

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 10
COLLECTION FRAMEWORK



Disusun Oleh:

Billy Zefanya
105223031

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER
UNIVERSITAS PERTAMINA
2026

I. Pendahuluan

Pada praktikum ini saya membuat program Java yang menerapkan konsep **Object-Oriented Programming (OOP)** serta penggunaan **Collection Framework**.

Program yang dibuat merupakan simulasi **Sistem Manajemen Gudang** yang digunakan untuk mengelola data barang, menambah stok, mengurangi stok, dan menampilkan laporan akhir.

Dalam program ini digunakan beberapa struktur data Collection yaitu **Map**, **Set**, dan **List**. Map digunakan untuk menyimpan data barang berdasarkan ID, Set digunakan untuk menyimpan kategori barang tanpa duplikasi, sedangkan List digunakan untuk menyimpan riwayat aktivitas yang terjadi pada sistem.

Melalui praktikum ini saya dapat memahami penerapan class, object, constructor, method, serta penggunaan Collection Framework dalam pengelolaan data secara lebih terstruktur.

II. Variabel

No	Nama Variabel	Type Data	Fungsi
1	idBarang	String	menyimpan ID barang
2	namaBarang	String	menyimpan nama barang
3	kategori	String	menyimpan kategori barang
4	stok	int	menyimpan jumlah stok barang
5	databaseBarang	Map<String, Barang>	menyimpan seluruh data barang
6	kategoriUnik	Set<String>	menyimpan kategori tanpa duplikasi
7	riwayatAktivitas	List<String>	menyimpan riwayat aktivitas sistem
8	barangBaru	Barang	menyimpan objek barang baru
9	barang	Barang	menyimpan objek barang yang dicari
10	jumlahTambahanStok	int	menyimpan jumlah stok yang ditambahkan
11	jumlahPenguranganStok	int	menyimpan jumlah stok yang dikurangi
12	aktivitas	String	menyimpan data aktivitas pada riwayat
13	sistemGudang	SistemGudang	objek utama sistem gudang

III. Constructor dan Method

No	Nama	Jenis	Fungsi
1	Barang(...)	Constructor	menginisialisasi data barang
2	SistemGudang()	Constructor	menginisialisasi collection pada sistem
3	tambahBarangBaru()	Method	menambahkan barang baru ke gudang
4	tambahStok()	Method	menambahkan stok barang
5	kurangiStok()	Method	mengurangi stok barang
6	cetakLaporan()	Method	menampilkan laporan akhir
7	main()	Method	menjalankan program

IV. Dokumentasi dan Pembahasan Code

1. Class Main

Class Main merupakan titik awal program yang berisi method main().

Pada class ini dibuat objek SistemGudang yang digunakan untuk menjalankan seluruh proses manajemen gudang.

Program kemudian melakukan simulasi sesuai instruksi soal yaitu:

- Menambahkan 3 barang baru.
- Menambah stok barang.
- Mengurangi stok barang.
- Melakukan percobaan pengurangan stok yang gagal.
- Menampilkan laporan akhir.

Dengan adanya class ini seluruh fitur pada sistem dapat dijalankan dan diuji.

Dokumentasi Class Main

```

1  public class Main {
2
3      public static void main(String[] args) {
4
5          // Membuat objek sistem gudang
6          SistemGudang sistemGudang =
7              new SistemGudang();
8
9          // Menambahkan 3 barang baru
10         sistemGudang.tambahBarangBaru(
11             "B01",
12             "Laptop",
13             "Elektronik",
14             10);
15
16         sistemGudang.tambahBarangBaru(
17             "B02",
18             "Mouse",
19             "Elektronik",
20             20);
21
22         sistemGudang.tambahBarangBaru(
23             "B03",
24             "Meja Belajar",
25             "Furniture",
26             5);
27
28         // Tambah stok berhasil
29         sistemGudang.tambahStok(
30             "B01",
31             5);
32
33         // Kurangi stok berhasil
34         sistemGudang.kurangiStok(
35             "B02",
36             10);
37
38         // Kurangi stok gagal
39         sistemGudang.kurangiStok(
40             "B03",
41             20);
42
43         // Cetak laporan akhir
44         sistemGudang.cetakLaporan();
45     }
46 }

```

2. Class Barang

Class Barang digunakan sebagai model data untuk menyimpan informasi setiap barang yang terdapat di gudang.

Class ini memiliki atribut:

- idBarang sebagai identitas barang.
- namaBarang sebagai nama barang.

- kategori sebagai kategori barang.
- stok sebagai jumlah stok yang tersedia.

Selain itu terdapat constructor yang digunakan untuk mengisi data barang saat objek dibuat.

Class ini hanya bertugas menyimpan data barang sehingga proses pengolahan data dilakukan pada class SistemGudang.

Dokumentasi Class Barang



```

1  public class Barang {
2
3      // Data barang
4      String idBarang;
5      String namaBarang;
6      String kategori;
7      int stok;
8
9      // Constructor
10     public Barang(String idBarang, String namaBarang,
11                   String kategori, int stok) {
12
13         this.idBarang = idBarang;
14         this.namaBarang = namaBarang;
15         this.kategori = kategori;
16         this.stok = stok;
17     }
18 }

```

3. Class SistemGudang

Class SistemGudang merupakan pusat pengelolaan seluruh data dan aktivitas pada sistem gudang.

Class ini menggunakan Collection Framework Java yaitu:

Map

Map<String, Barang> databaseBarang

Digunakan untuk menyimpan seluruh data barang dengan key berupa ID barang sehingga proses pencarian menjadi lebih cepat.

Set

Set<String> kategoriUnik

Digunakan untuk menyimpan kategori barang tanpa data yang sama.

List

List<String> riwayatAktivitas

Digunakan untuk menyimpan seluruh aktivitas yang terjadi pada sistem secara berurutan.

Dokumentasi Class SistemGudang

```

1  import java.util.*;
2
3  public class SistemGudang {
4
5      // Database utama barang
6      private Map<String, Barang> databaseBarang;
7
8      // Menyimpan kategori unik
9      private Set<String> kategoriUnik;
10
11     // Menyimpan riwayat aktivitas
12     private List<String> riwayatAktivitas;
13
14     // Constructor
15     public SistemGudang() {
16
17         databaseBarang = new HashMap<>();
18         kategoriUnik = new HashSet<>();
19         riwayatAktivitas = new ArrayList<>();
20     }
21
22     // Menambah barang baru ke gudang
23     public void tambahBarangBaru(String idBarang,
24                                 String namaBarang,
25                                 String kategori,
26                                 int stok) {
27
28         Barang barangBaru =
29             new Barang(idBarang,
30                       namaBarang,
31                       kategori,
32                       stok);
33
34         databaseBarang.put(idBarang, barangBaru);
35
36         kategoriUnik.add(kategori);
37
38         riwayatAktivitas.add(
39             "Barang Baru : "
40             + idBarang
41             + " - "
42             + namaBarang
43             + " ditambahkan dengan stok "
44             + stok);
45     }
46
47     // Menambah stok barang
48     public void tambahStok(String idBarang,
49                           int jumlahTambahanStok) {
50
51         if (databaseBarang.containsKey(idBarang)) {
52
53             Barang barang =
54                 databaseBarang.get(idBarang);
55
56             barang.stok =
57                 barang.stok + jumlahTambahanStok;
58
59             riwayatAktivitas.add(
60                 "Barang Masuk : "
61                 + idBarang
62                 + " ditambah "
63                 + jumlahTambahanStok
64                 + " unit");
65         } else {
66
67             System.out.println(
68                 "ID Barang tidak ditemukan.");
69         }
70     }
71

```

```

71
72 // Mengurangi stok barang
73 public void kurangiStok(String idBarang,
74                         int jumlahPenguranganStok) {
75
76     if (databaseBarang.containsKey(idBarang)) {
77
78         Barang barang =
79             databaseBarang.get(idBarang);
80
81         if (barang.stok >= jumlahPenguranganStok) {
82
83             barang.stok =
84                 barang.stok
85                     - jumlahPenguranganStok;
86
87             riwayatAktivitas.add(
88                 "Barang Keluar : "
89                     + idBarang
90                     + " dikurangi "
91                     + jumlahPenguranganStok
92                     + " unit");
93
94         } else {
95
96             System.out.println(
97                 "Stok tidak mencukupi.");
98
99             riwayatAktivitas.add(
100                 "Gagal Mengurangi Stok : "
101                     + idBarang
102                     + " karena stok tidak mencukupi");
103         }
104     } else {
105
106         System.out.println(
107             "ID Barang tidak ditemukan.");
108
109         riwayatAktivitas.add(
110             "Gagal Mengurangi Stok : "
111                 + idBarang
112                 + " karena ID tidak ditemukan");
113     }
114 }
115
116 // Menampilkan laporan akhir
117 public void cetakLaporan() {
118
119     System.out.println();
120     System.out.println("LAPORAN GUDANG");
121
122     System.out.println();
123     System.out.println("Daftar Kategori:");
124
125     for (String kategori : kategoriUnik) {
126
127         System.out.println("- " + kategori);
128     }
129
130     System.out.println();
131     System.out.println("Data Barang:");
132
133     for (Barang barang : databaseBarang.values()) {
134
135         System.out.println(
136             "ID : " + barang.idBarang
137                 + " | Nama : " + barang.namaBarang
138                 + " | Kategori : " + barang.kategori
139                 + " | Stok : " + barang.stok);
140     }
141
142     System.out.println();
143     System.out.println("Riwayat Aktivitas:");
144
145     for (String aktivitas : riwayatAktivitas) {
146
147         System.out.println(aktivitas);
148     }
149 }
150 }
151 }

```


Method tambahBarangBaru()

Method ini digunakan untuk menambahkan barang baru ke dalam gudang.

Proses yang dilakukan:

- Membuat objek barang baru.
- Menyimpan data ke Map.
- Menambahkan kategori ke Set.
- Menyimpan aktivitas ke List.

Method tambahStok()

Method ini digunakan untuk menambahkan stok barang.

Program akan mencari barang berdasarkan ID yang dimasukkan. Jika barang ditemukan maka stok akan ditambahkan sesuai jumlah yang diberikan dan aktivitas dicatat pada riwayat.

Method kurangiStok()

Method ini digunakan untuk mengurangi stok barang.

Program akan memeriksa apakah ID barang tersedia dan apakah stok masih mencukupi.

Jika stok mencukupi maka stok akan dikurangi. Jika stok tidak mencukupi maka transaksi dibatalkan dan dicatat sebagai aktivitas gagal.

Method cetakLaporan()

Method ini digunakan untuk menampilkan laporan akhir sistem gudang.

Laporan yang ditampilkan meliputi:

- Daftar kategori barang.
- Data seluruh barang.
- Riwayat aktivitas sistem.

Method ini digunakan untuk melihat kondisi akhir gudang setelah seluruh transaksi dilakukan.

V. Kesimpulan

Pada praktikum ini saya berhasil membuat program Sistem Manajemen Gudang menggunakan konsep Object-Oriented Programming (OOP) dan Collection Framework Java.

Program terdiri dari class Barang, SistemGudang, dan Main yang saling bekerja sama dalam mengelola data barang. Selain itu digunakan struktur data Map, Set, dan List untuk menyimpan data barang, kategori barang, serta riwayat aktivitas.

Melalui praktikum ini saya memahami cara membuat class, object, constructor, method, serta penerapan Collection Framework dalam membangun sistem manajemen data yang lebih terstruktur dan efisien.